

IM331 - Processamento de Sinais I

Aula 10 – Sinais Aleatórios

Prof. José M. C Dos Santos

- Relações entrada/saída de sistemas lineares aleatórios
- Função de coerência ordinária
- Sistemas lineares com múltiplas entradas e saídas
- Exemplos

A partir das relações entrada/saída de sistemas lineares vistas no Capítulo 2, pode-se facilmente estabelecer estas relações em termos de auto-espectros e espectros cruzados para sinais aleatórios.

Vimos que expressão de auto-correlação pode ser escrita como

$$R_{yy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} y(t)y(t+\tau)dt$$

Da integral de convolução de sistemas causais

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\xi)x(t-\xi)d\xi \quad (6.1)$$

podemos substituir na expressão de auto-correlação, obtendo:

$$\begin{aligned} R_{yy}(\tau) &= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} h(\xi)h(\eta) \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t-\xi)x(t+\tau-\eta)dt d\xi d\eta \\ &= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} h(\xi)h(\eta) R_{xx}(\tau-\eta+\xi) d\xi d\eta \end{aligned} \quad (6.2)$$

pois, $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t-\xi)x(t+\tau-\eta)dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2-\xi}^{T/2-\xi} x(\theta)x(\theta+\tau-\eta+\xi)d\theta = R_{xx}(\tau-\eta+\xi) \quad t-\xi = \theta.$

Aplicando a Transformada de Fourier na Eq. (6.2),

$$\begin{aligned}
 S_{yy}(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} R_{yy}(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\xi)h(\eta) \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau - \eta + \xi) e^{-i2\pi f\tau} d\tau
 \end{aligned} \quad (6.3)$$

Substituindo $\gamma = \tau + \xi - \eta$; $d\gamma = d\tau$ em (6.3),

$$S_{yy}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\xi) \int_{-\infty}^{\infty} h(\eta) \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\gamma) e^{-i2\pi f\gamma} d\gamma \right\} e^{i2\pi f\eta} d\eta e^{-i2\pi f\xi} d\xi \quad (6.4)$$

Observando na Eq.(6.4) a expressão de $S_{xx}(f)$,

$$S_{yy}(f) = S_{xx}(f) \int_{-\infty}^{\infty} h(\xi) e^{-i2\pi f\xi} d\xi \int_{-\infty}^{\infty} h(\eta) e^{i2\pi f\eta} d\eta \quad (6.5)$$

Relações Entrada/Saída

$$S_{yy}(f) = S_{xx}(f) \int_{-\infty}^{\infty} h(\xi) e^{-i2\pi f \xi} d\xi \int_{-\infty}^{\infty} h(\eta) e^{i2\pi f \eta} d\eta \quad (6.5)$$

Reconhecendo $h(t)$ e seu conjugado na Eq.(6.5), teremos

$$S_{yy}(f) = H(f)H^*(f)S_{xx}(f) \quad (6.6)$$

ou seja,

$$S_{yy}(f) = |H(f)|^2 S_{xx}(f) \quad (6.7)$$

que expressa a relação entre o auto-espectro da saída e o auto-espectro da entrada de sinais aleatório.

A partir desta relação, usando deduções análogas pode-se obter outros resultados.

Por exemplo, fazendo $x(t)$ e $y(t+\tau)$ na Eq.(6.2) é fácil chegar a

$$S_{xy}(f) = H(f)S_{xx}(f) \quad (6.8)$$

Relações Entrada/Saída

Fazendo $x(t)$ e $x(t + \tau)$ na Eq.(6.2) é fácil chegar também a

$$S_{yy}(f) = H(f) S_{yx}(f) \quad (6.9)$$

Relações intermediárias das demonstrações anteriores expressam a relação entrada/saída no domínio do tempo para sinais aleatórios:

$$R_{xy} = \int_{-\infty}^{\infty} h(\xi) R_{xx}(\tau - \xi) d\xi = h(t) * R_{xx}(t) \quad (6.10)$$

$$R_{yy} = \int_{-\infty}^{\infty} h(\xi) R_{yx}(\tau - \xi) d\xi = h(t) * R_{yx}(t) \quad (6.11)$$

As mesmas relações entre espectros de entrada e saída podem ser obtidas partindo-se da **Transformada de Fourier Finita (TFF)** dos sinais de entrada e saída.

Sabe-se que para sistemas lineares,

$$Y(f) = H(f)X(f) \quad (6.12)$$

Assumindo que a Eq.(6.12) é válida para a TFF:

$$Y(f, T) = H(f, T)X(f, T) \quad (6.13)$$

Relações Entrada/Saída

Por facilidade de notação, omitiremos f e T nas equações seguintes, logo:

$$Y = H X \quad (6.14)$$

Multiplicando pelo conjugado X^* ,

$$X^* Y = H X^* X \quad (6.15)$$

Fazendo o valor esperado, $E[\]$, da Eq.(6.15),

$$E[X^* Y] = H E[X^* X]$$

Multiplicando pelo comprimento do sinal, T ,

$$T E[X^* Y] = H T E[X^* X]$$

ou

$$S_{xy} = H(f) S_{xx} \quad (6.16)$$

onde $S_{xx} = T E[X^* X]$ e $S_{xy} = T E[X^* Y]$

Alternativamente multiplicando-se a Eq.(6-14) por Y^* ,

$$Y^* Y = H Y^* X \quad (6.17)$$

Fazendo o valor esperado e multiplicando por T , teremos

$$S_{yy} = H(f) S_{yx} \quad (6.18)$$

Problema Inverso – Neste caso procura-se determinar a FRF a partir dos sinais $x(t)$ e $y(t)$ aleatórios medidos, ou seja os estimadores obtidos das Eqs. (6.8) e (6.9),

$$\hat{H}_1(f) = \frac{S_{xy}(f)}{S_{xx}(f)} \quad (6.19)$$

$$\hat{H}_2(f) = \frac{S_{yy}(f)}{S_{yx}(f)} \quad (6.20)$$

Função de coerência ordinária

Dados dois sinais aleatórios, $x(t)$ e $y(t)$, já foi mostrado que:

$$|R_{xy}(\tau)|^2 \leq R_{xx}(0)R_{yy}(0)$$

Esta equação vale para qualquer τ , inclusive para $\tau = 0$.

$$|R_{xy}(0)|^2 \leq R_{xx}(0)R_{yy}(0) \quad (6.21)$$

Filtrando os sinais em torno de uma frequência f_0 com filtro passa-banda ideal de largura Δf , tem-se:

$$R_{xx}(0) = \int_0^{\infty} G_{xx}(f) df = \int_{f_0 - \Delta f/2}^{f_0 + \Delta f/2} G_{xx}(f) df \cong G_{xx}(f_0) \Delta f \quad (6.22)$$

Da mesma forma, teremos

$$R_{yy}(0) \cong G_{yy}(f_0) \Delta f \quad (6.23)$$

$$R_{xy}(0) \cong G_{xy}(f_0) \Delta f \quad (6.24)$$

Relações Entrada/Saída

Substituindo as Eqs. (6-22 a 6-24) na Eq.(6-21), teremos:

$$\left| G_{xy}(f_0) \right|^2 \leq G_{xx}(f_0)G_{yy}(f_0) \quad (6.25)$$

que é válida para qualquer f_0 .

A Eq.(6.25) pode se aplicada também à DEP “double side”, isto é,

$$\left| S_{xy}(f) \right|^2 \leq S_{xx}(f)S_{yy}(f) \quad (6.26)$$

A partir da qual podemos definir a **função de coerência ordinária** como,

$$\gamma_{xy}^2(f) = \frac{\left| S_{xy}(f) \right|^2}{S_{xx}(f)S_{yy}(f)} \quad (6.27)$$

onde

$$0 \leq \gamma_{xy}^2 \leq 1 \quad (6.28)$$

No caso de $y(t)$ e $x(t)$ serem ligados por uma relação linear, que pode ser representada por uma FRF, $H(f)$, tem-se:

$$S_{xy}(f) = H(f) S_{xx}(f)$$

Substituindo na Eq.(6-27),

$$\gamma_{xy}^2(f) = \frac{|H(f)|^2 S_{xx}^2(f)}{S_{xx}(f) S_{yy}(f)}$$

Da Eq.(6.7),

$$\gamma_{xy}^2(f) = \frac{|H(f)|^2 S_{xx}^2(f)}{S_{xx}(f) |H(f)|^2 S_{xx}(f)} = 1 \quad (6.29)$$

ou seja, *se $y(t)$ e $x(t)$ tem uma relação linear a coerência é unitária.*

Efeitos do ruído da medição

Segundo a modelagem do ruído proposta por Bendat e Piersol, considera-se que ruídos da medição são ***Gaussianos, aditivos, independentes e*** contaminam a entrada e a saída de um sistema linear, como mostrado na Fig. 6.1.

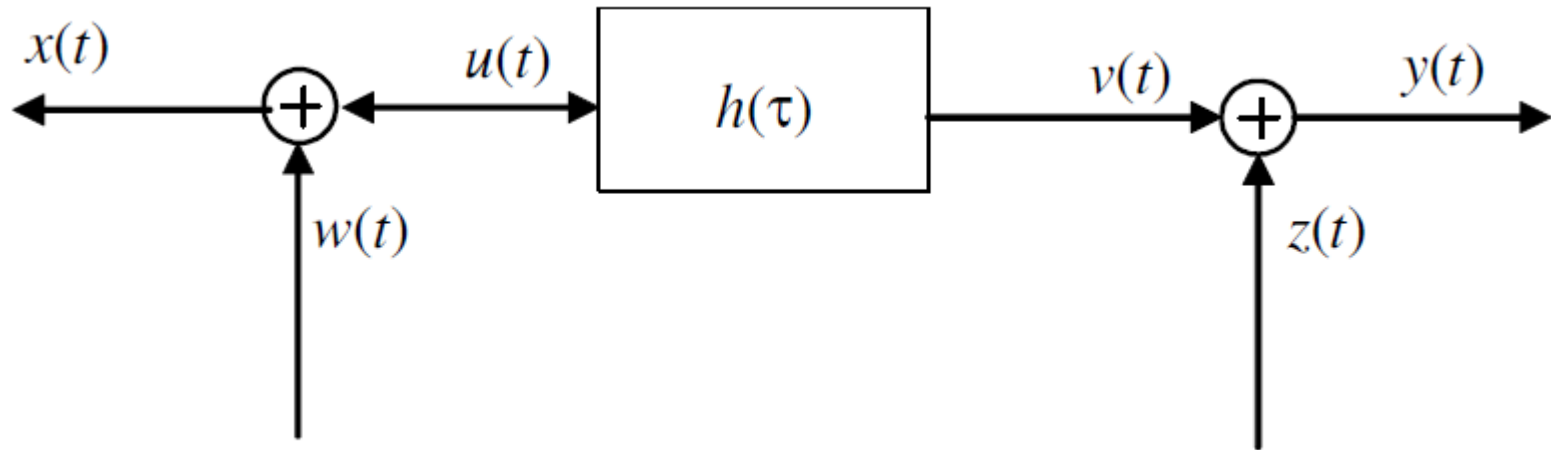


figura 6.1. Modelo de ruído de medição em um sistema linear

Da Fig. 6.1, tem-se:

$$x(t) = u(t) + w(t)$$

$$y(t) = v(t) + z(t) \quad (6.30)$$

ou aplicando a TFF,

$$X(f, T) = U(f, T) + W(f, T)$$

$$Y(f, T) = V(f, T) + Z(f, T) \quad (6.31)$$

Os espectros são dados por:

$$G_{xx}(f) = 2E[X^*X] = \frac{2}{\Delta f} E[U^*U + W^*W + U^*W + W^*U]$$

Mas como o ruído é suposto estatisticamente independente, tem-se

$$E[U^*W] = E[W^*U] = 0 \quad (6.32)$$

Logo,

$$G_{xx}(f) = G_{uu}(f) + G_{ww}(f) \quad (6.33)$$

Analogamente,

$$G_{yy}(f) = G_{vv}(f) + G_{zz}(f) \quad (6.34)$$

$$G_{xy}(f) = G_{uv}(f) \quad (6.35)$$

observe que o espectro cruzado não é afetado pelo ruído aditivo.

A influência do ruído nos estimadores $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$ dados pelas Eqs. (6.19) e (6.20) será,

$$|\hat{H}_1(f)| = \frac{|G_{xy}(f)|}{G_{xx}(f)} = \frac{|G_{uv}|}{G_{uu} + G_{ww}} \leq |H(f)| \quad (6.36)$$

$$|\hat{H}_2(f)| = \frac{G_{yy}(f)}{|G_{yx}(f)|} = \frac{G_{vv} + G_{zz}}{|G_{vu}|} \geq |H(f)| \quad (6.37)$$

Mas, como $G_{ww} \geq 0$ e $G_{zz} \geq 0$, teremos,

$$|\hat{H}_1(f)| \leq |H(f)| \leq |\hat{H}_2(f)| \quad (6.38)$$

Os estimadores $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$ são os limites inferior e superior do valor de $H(f)$ quanto ao **ruído da medição**.

Relações Entrada/Saída

Existem outros estimadores da FRF, porém $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$, são os mais comumente utilizados.

O estimador $\hat{H}_1$ deve ser usado quando o ruído contamina principalmente o sinal da resposta (saída), enquanto o $\hat{H}_2$ deve ser usado quando o ruído contamina o sinal de excitação (entrada).

Sistemas lineares com múltiplas entradas e saídas

O estimador $\hat{H}_1$ pode ser generalizado para um sistema linear de múltiplas entradas e saídas (MIMO, do inglês *multiple-input/multiple-output*).

Considerando apenas a propriedade de linearidade do sistema tem-se:

$$Y_i(f) = \sum_j H_{ij}(f) X_j(f) \quad (6.39)$$

ou, em notação matricial:

$$\{Y(f)\} = [H(f)]\{X(f)\} \quad (6.40)$$

Multiplicando à direita por $\{X\}^H$ onde H denota transposto conjugado:

$$\{Y\}\{X\}^H = [H]\{X\}\{X\}^H \quad (6.41)$$

onde a dependência da frequência foi omitida para simplificar a notação.

Aplicando a esperança matemática à Eq.(6.41) vem:

$$[G_{XY}] = [H(f)][G_{XX}] \quad (6.42)$$

Relações Entrada/Saída

ou

$$[G_{XY}]_{ij} = E[Y_i X_j^*] \quad [G_{XX}]_{ij} = E[X_i X_j^*] \quad (6.43)$$

A solução para a matriz das FRFs é dada por:

$$[\hat{H}_1] = [G_{XY}] [G_{XX}]^{-1} \quad (6.44)$$

onde a inversa deve ser entendida como uma expressão formal da solução, que pode ser obtida de forma numérica mais eficiente pela solução do sistema linear dado por Eq.(6.42) por decomposição (geralmente método LU de Gauss).

Estimador H_v

Um estimador mais genérico, que permite minimizar os erros na entrada e na saída e que pode incorporar o conhecimento que se tenha a priori do ruído presente, é o estimador denominado H_v .

Será apresentada aqui uma formulação não rigorosa que permite implementar o estimador e investigar algumas de suas propriedades.

Relações Entrada/Saída

Definindo um erro na saída, no domínio da frequência, como sendo:

$$N = H X - Y \quad (6.45)$$

E fazendo a matriz dos espectros cruzados de N :

$$G_{NN} = E[NN^H] = E[YY^H - YX^H H^H - HXY^H + HXX^H H^H] \quad (6.46)$$

obtem-se:

$$G_{NN} = G_{YY} - G_{XY} H^H - H G_{YX} + H G_{XX} H^H$$

que pode ser rearranjado como:

$$G_{NN} = [-I : H] \begin{bmatrix} G_{YY} & G_{XY} \\ G_{YX} & G_{XX} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -I \\ H^H \end{bmatrix} = Q^H G_{AA} Q \quad (6.47)$$

onde $G_{AA} = E[AA^H]$ e $A^H = \{Y^H X^H\}$.

A partir daqui existem pelo menos duas maneiras de chegar ao estimador H_v .

Relações Entrada/Saída

A primeira consiste em considerar os ruídos nas entradas e saídas $\tilde{N}_i$ independentes e, portanto, a matriz $\tilde{G}_{NN}$ diagonal:

$$\tilde{G}_{NN} = \lambda[P] \quad (6.48)$$

Considerando $A = Z + N$, e $\tilde{N}$ independente de Z , tem-se

$$G_{AA} = G_{ZZ} + \tilde{G}_{NN} \quad (6.49)$$

onde Z seriam os sinais livre de ruído, $Z^H = \{V^H \ U^H\}$.

Então,

$$G_{AA}Q = G_{ZZ}Q + \tilde{G}_{NN}Q = \tilde{G}_{NN}Q$$

pois, $G_{ZZ}Q = 0$.

Isto pode ser demonstrado. Temos que,

$$Z = \begin{Bmatrix} V \\ U \end{Bmatrix} \Rightarrow G_{ZZ} = E[Z Z^H] = \begin{bmatrix} E[VV^H] & E[VU^H] \\ E[UV^H] & E[UU^H] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{VV} & G_{UV} \\ G_{VU} & G_{UU} \end{bmatrix} \quad (6.50)$$

Relações Entrada/Saída

Com

$$Q = \begin{bmatrix} -I \\ H^H \end{bmatrix} \Rightarrow G_{ZZ}Q = \begin{bmatrix} G_{VV} & G_{UV} \\ G_{VU} & G_{UU} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -I \\ H^H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -G_{VV} + G_{UV}H^H \\ -G_{VU} + G_{UU}H^H \end{bmatrix} \quad (6.51)$$

Mas se $V=HU$, multiplicando pelo conjugado transposto, $VV^H = VU^H H^H$, logo

$$\begin{aligned} E[VV^H] &= E[VU^H]H^H \Rightarrow G_{VV} = G_{UV}H^H \\ \Rightarrow -G_{VV} + G_{UV}H^H &= 0 \end{aligned} \quad (6.52)$$

Mas temos que, $VU^H = HU U^H$, do conjugado transposto, $UV^H = UU^H H^H$

$$\begin{aligned} E[UV^H] &= E[UU^H]H^H \Rightarrow G_{VU} = G_{UU}H^H \\ -G_{VU} + G_{UU}H^H &= 0 \end{aligned} \quad (6.53)$$

Das Eqs. (6.52) e (6.53) demonstramos que $G_{ZZ}Q = 0$.

Relações Entrada/Saída

Assim, podemos escrever,

$$G_{AA}Q = G_{NN}Q = \lambda[P]Q \quad (6.54)$$

ou $[P]^{-1}G_{AA}Q = \lambda Q$

Como o objetivo é minimizar $\sim G_{NN}$ com uma dada estrutura $[P]$, deve-se minimizar λ .

Além disso, a equação acima é um problema de autovalor da matriz $[P]^{-1}G_{AA}$.

A solução consiste, então, em obter os autovetores associados aos menores autovalores de $[P]^{-1}G_{AA}$ e normalizá-los de forma a ter uma matriz identidade negativa na parte superior da matriz Q .

Particularizando para sistemas com uma entrada e uma saída, pode-se ilustrar a utilização da matriz P . Seja a matriz

$$G_{AA} = \begin{bmatrix} G_{YY} & G_{XY} \\ G_{YX} & G_{XX} \end{bmatrix}$$

Para minimizar o erro na entrada, usa-se o estimador $\hat{H}_2$, isto é,

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \infty \end{bmatrix} \Rightarrow [P]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

logo,

$$[P]^{-1}[G_{AA}] = \begin{bmatrix} G_{YY} & G_{XY} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} G_{YY} & G_{XY} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -1 \\ \hat{H}_2^* \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

donde,

$$-G_{YY} + \hat{H}_2^* G_{XY} = 0 \Rightarrow \hat{H}_2 = \frac{G_{YY}}{G_{YX}}$$

Analogamente, para minimizar o erro na saída, usa-se o estimador $\hat{H}_1$,

$$[P] = \begin{bmatrix} \infty & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [P]^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

logo,

$$[P]^{-1}[G_{AA}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ G_{YX} & G_{XX} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ G_{YX} & G_{XX} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -1 \\ \hat{H}_1^* \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

donde,

$$-G_{YX} + \hat{H}_1^* G_{XX} = 0 \Rightarrow \hat{H}_1 = \frac{G_{XY}}{G_{XX}}$$

Variando-se a diagonal de $[P]$ pode-se ponderar a minimização dos erros na entrada e na saída em função da informação *a priori* disponível.

Outra possibilidade é utilizar a propriedade do quociente de Rayleigh, isto é,

$$\min_q \frac{\{q\}^H G_{AA} \{q\}}{\{q\}^H \{q\}} = \lambda_{\min} \quad (6.55)$$

onde $G_{AA} \{q\} = \lambda \{q\}$, ou seja, λ é um autovalor da matriz G_{AA} .

Como o vetor $\{q\}$, que é uma coluna da matriz Q , está normalizado de forma que suas primeiras N_0 linhas são uma coluna da matriz identidade negativa, minimizar G_{NN} significa tomar como solução os autovalores associados aos menores autovalores [5]. Desta forma, a solução é a mesma que na formulação anterior quando $[P] = I$, ou seja, nenhuma informação *a priori* existe para a estrutura de erros. Isto equivale a dar o mesmo peso aos erros na entrada e na saída.

Nota: Quociente de Rayleigh.

Sabendo que $\frac{\partial}{\partial \{q\}} \{q\}^H [A] \{q\} = 2[A] \{q\}$, se $[A] = [A]^H$

$$\text{Então } \frac{\partial}{\partial \{q\}} \frac{\{q\}^H [A] \{q\}}{\{q\}^H \{q\}} = \frac{2(\{q\}^H \{q\})[A] \{q\} - 2(\{q\}^H [A] \{q\})\{q\}}{(\{q\}^H \{q\})^2} = 0 \Rightarrow [A] \{q\} = \left(\frac{\{q\}^H [A] \{q\}}{\{q\}^H \{q\}} \right) \{q\}$$

ou seja, o mínimo do quociente é o menor autovalor da matriz Hermitiana $[A]$.

Exemplo

Nesta seção será simulada numericamente a resposta dinâmica de um sistema mecânico de um grau de liberdade sujeito a uma excitação aleatória. Os conceitos de Densidade espectral de potência via TFD serão aplicados na determinação de estimadores da função de resposta em frequência (FRF) do sistema e a influência da variação dos diversos parâmetros envolvidos será analisada.

Uma característica interessante nos resultados é relativa ao valor da função de coerência. Para uma boa estimação do FRF, o valor de coerência deve ser próximo da unidade. Se ele for menor que a unidade isto pode ser devido a uma ou mais das quatro principais causas descritas a seguir:

1. Ruído externo presente nas medições (geralmente de origem eletromagnética);
2. Erro de polarização (em inglês, “bias”) devido a uma resolução em frequência insuficiente;
3. Não linearidades na relação entrada/saída;
4. A saída obtida é devida a outros fatores além da entrada considerada.

Exemplo

A seguir são analisados os estimadores $\hat{H}_1$ e $\hat{H}_2$ e a função de coerência para um sistema dinâmico de parâmetros concentrados consistindo de uma massa, uma mola e um amortecedor viscoso ($m = 1$, $k = 1000$, $c = 10$ em unidades SI), de 1 grau de liberdade.

Inicialmente foi utilizado um total de $n = 1024$ amostras divididas em $nb = 4$ blocos de $N=256$ amostras cada. A frequência de amostragem f_a utilizada foi de 100 Hz, ou 100 amostras por segundo.

Os resultados estimados para a Função de Resposta em Frequência (FRF) e da função de coerência ordinária são mostrados na figura 6.2.

Nesta figura, pode-se notar que o erro estatístico é elevado (oscilação em torno do valor médio) devido principalmente ao pequeno número de blocos (número de médias na estimação dos espectros).

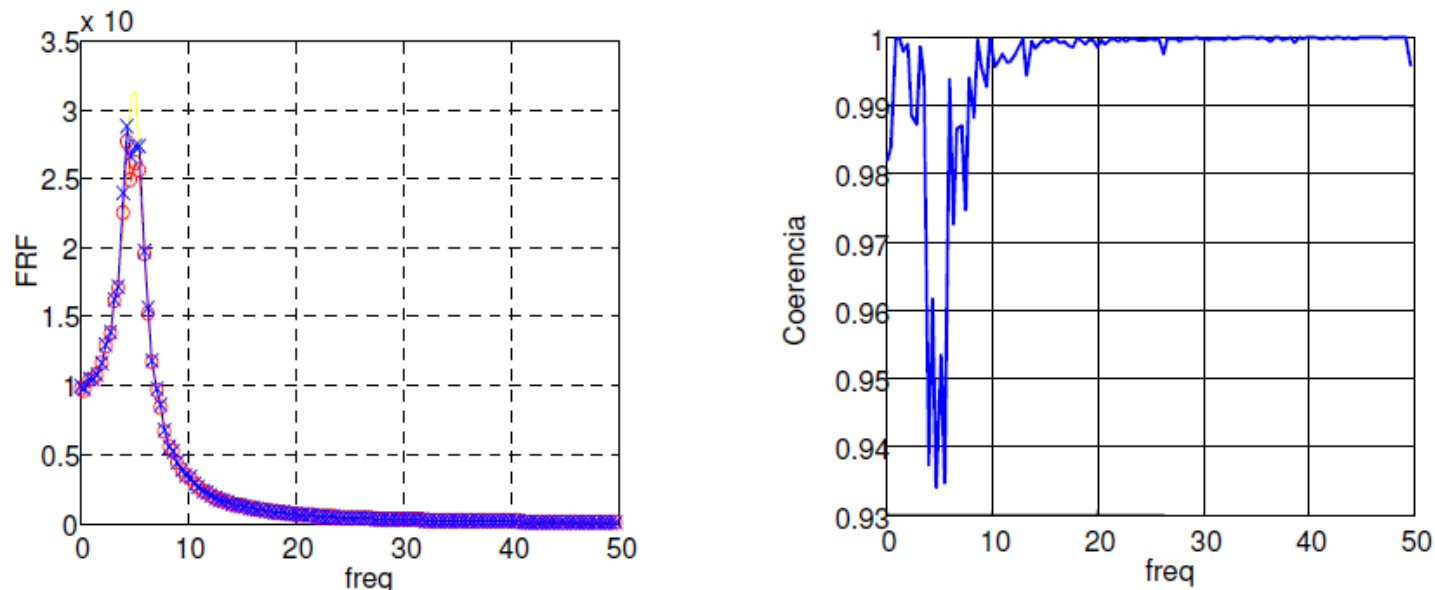


figura 6.2. (a) Comparação de $H(f)$ teórico ('—') com estimadores $\hat{H}_1$ ('o-') e $\hat{H}_2$ ('x-') para $n = 1024$; $nb=4$; $N=256$. (b) Função coerência ordinária.

Relações Entrada/Saída

Aumentando o número de médias (Figura 6.3), o erro estatístico, ou seja, a oscilação em torno da média, cai. Mas $\hat{H}_1$ não converge para o valor analítico na faixa de frequências em torno do pico de ressonância, ou seja, temos um erro de polarização devido ao pequeno número de pontos em cada bloco.

Mostra-se, assim, que não basta aumentar o número de médias diminuindo o número de pontos por bloco, pois é este número que vai determinar o erro de polarização devido à resolução em frequência, que é de aproximadamente 0,39 Hz (f_a/N).

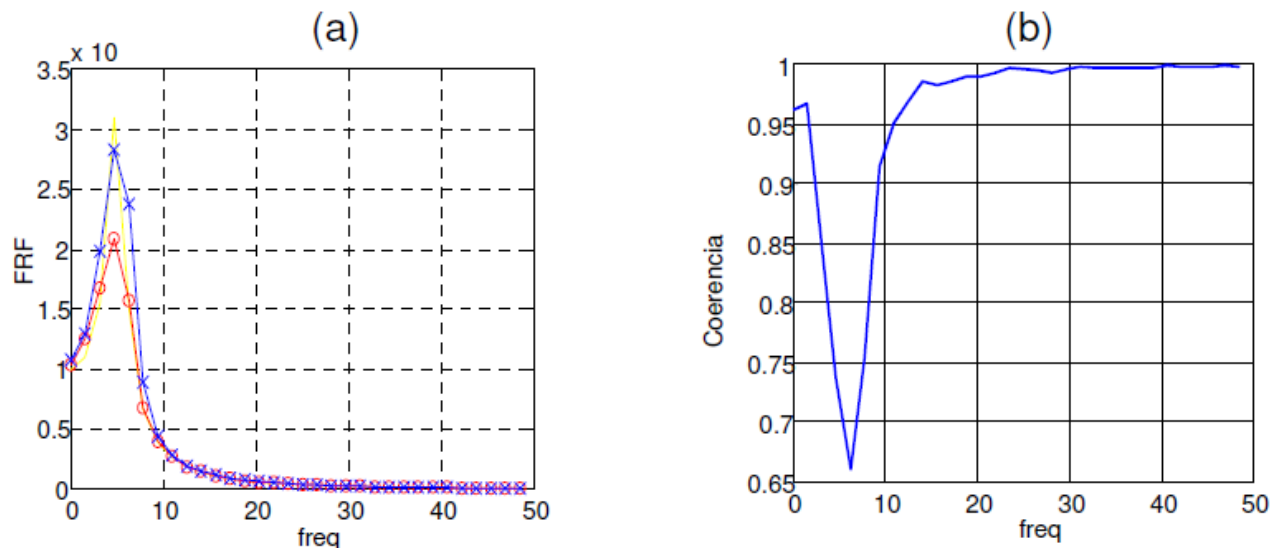


Figura 6.3. (a) Comparação de $H(f)$ teórico ('—') com estimadores $\hat{H}_1$ ('o-') e $\hat{H}_2$ ('x-') para $n = 1024$; $nb=11$; $N=64$. (b) Função coerência ordinária.

Relações Entrada/Saída

A Figura 6.4 mostra os resultados obtidos considerando $nb=16$ blocos de $N=256$ pontos por bloco, totalizando $n=4096$ pontos. Comparando estes resultados com os obtidos na figura 6.2, podemos concluir que houve uma diminuição no erro estatístico.

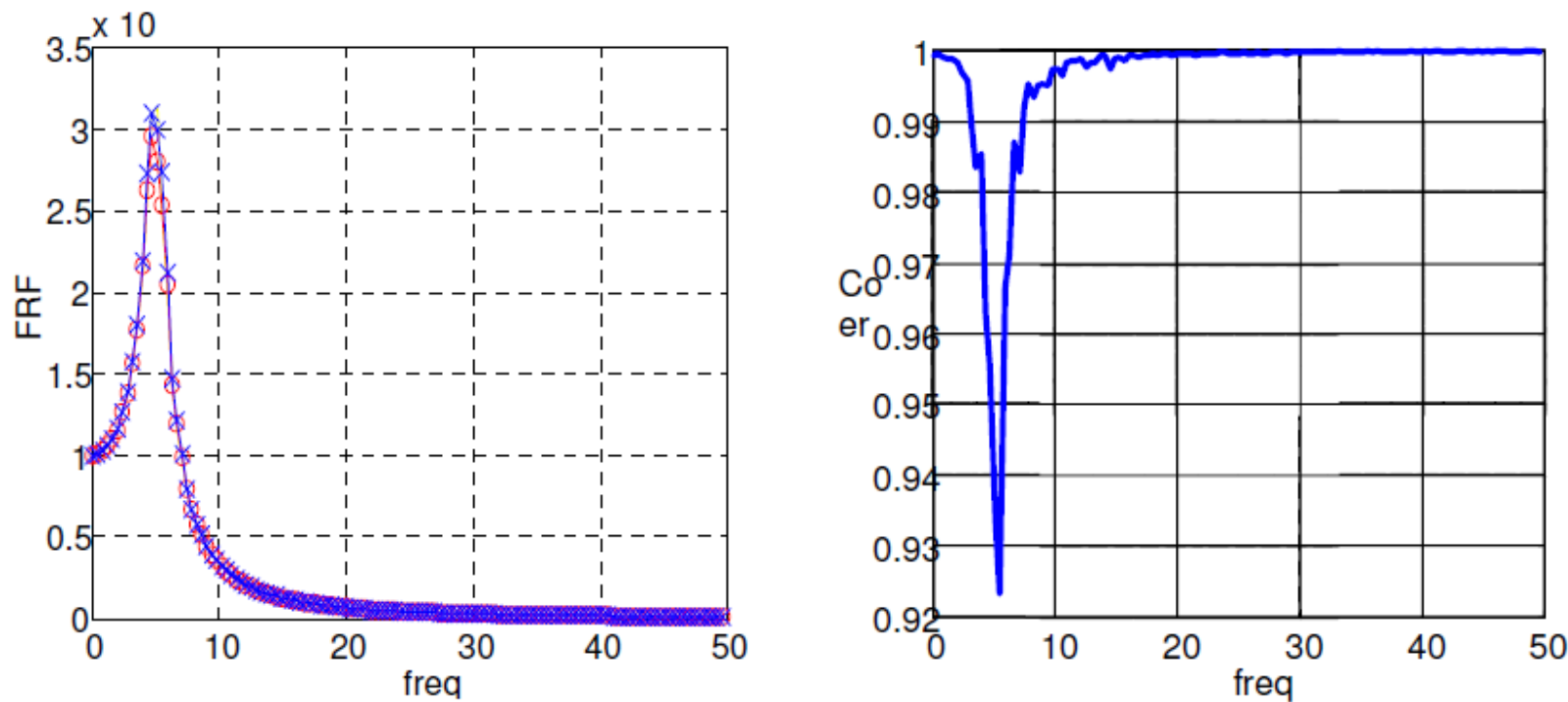


Figura 6.4. (a) Comparação de $H(f)$ teórico ('—') com estimadores $\hat{H}_1$ ('o-') e $\hat{H}_2$ ('x-') para $n = 4096$, $nb=16$; $N=256$. (b) Função coerência ordinária.

Relações Entrada/Saída

Visando explorar o erro na região da ressonância, considere-se o mesmo sistema adotando um coeficiente de amortecimento 5 vezes maior. Os resultados desta nova situação são mostradas na Figura 6.5.

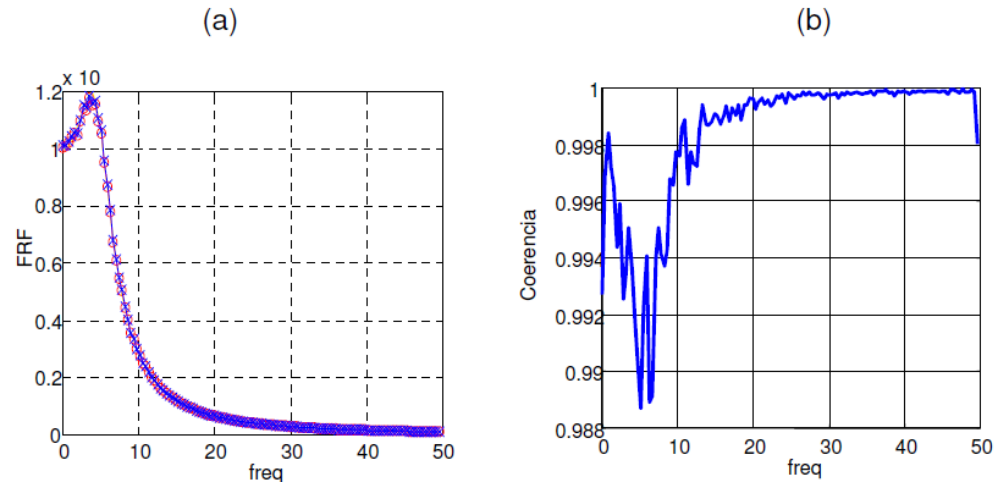


Figura 6.5. (a) Comparação de $H(f)$ teórico ('—') com estimadores $\hat{H}_1$ ('o-') e $\hat{H}_2$ ('x-') para $n = 4096$, $nb=16$; $N=256$ usando um amortecimento 5 vezes maior. (b) Função coerência.

Nesta figura, pode-se observar a acentuada diminuição da amplitude (pelo arredondamento do pico) próximo à frequência natural do sistema. Com o alargamento do pico a resolução em frequência utilizada passa a ser suficiente e o erro de polarização é minimizado. Os valores de coerência na região de ressonância, que desciam a quase 0,7 na Figura 6.3b, agora são superiores a 0.988.

Relações Entrada/Saída

Para o mesmo fator de amortecimento anterior efeito semelhante teria sido obtido aumentando o número de pontos por bloco, N , de cinco vezes. Portanto, na obtenção de uma FRF com sinais aleatórios, para um mesmo número total de amostras medidas n , é preciso estabelecer um compromisso entre o número de blocos nb , que controla o erro estatístico, e o tamanho do bloco N , que controla o erro de polarização.

Relações Entrada/Saída

Contaminando o sinal de entrada com ruído gaussiano não-correlacionado (aqui foi usado um nível de ruído de 20% com relação à amplitude do sinal), obtêm-se os resultados mostrados na Figura 6.6. Observa-se que a FRF não apresenta grandes diferenças com relação ao resultado obtido na Figura 6.4a. Neste caso teoricamente é melhor utilizar o estimador $\hat{H}_2$ que é menos sensível ao ruído no sinal de entrada.

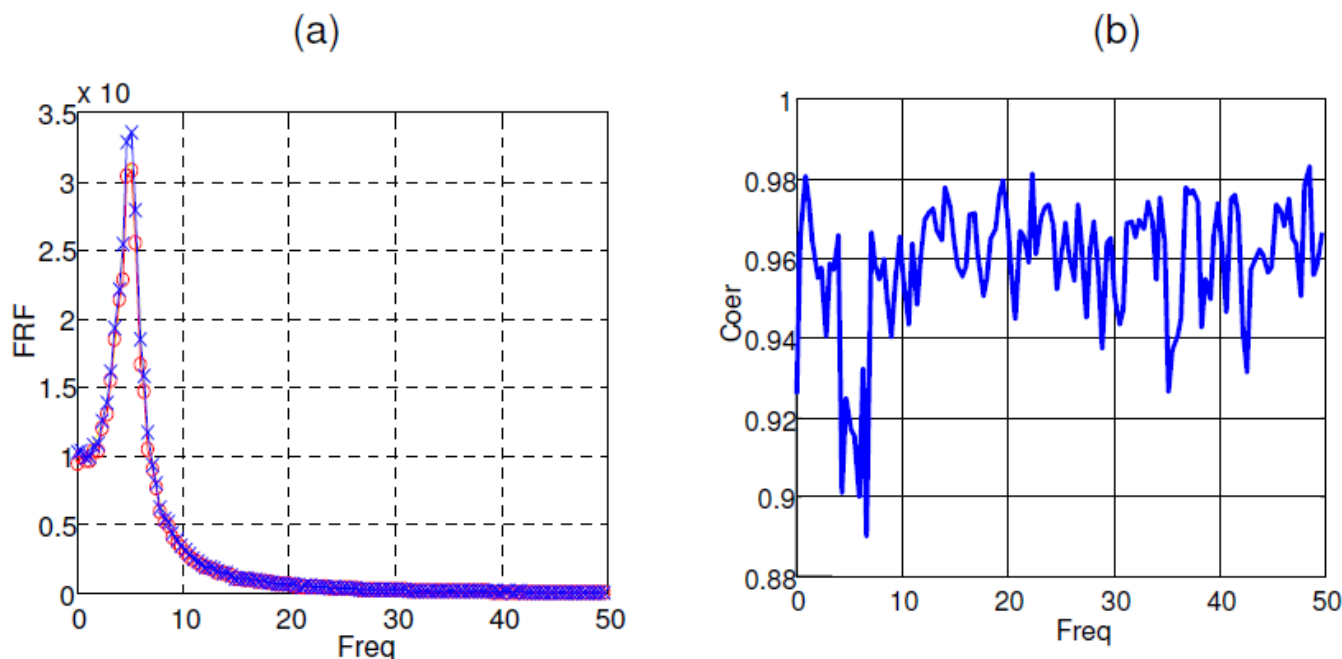


Figura 6.6 (a) Comparação de $H(f)$ teórico ('—') com estimadores $\hat{H}_1$ ('o-') e $\hat{H}_2$ ('x-') para $n = 4096$, $nb=16$; $N=256$ adicionando ruído na entrada do sistema. (b) Função coerência ordinária.

Relações Entrada/Saída

Adicionando ruído na saída do sistema, o efeito é percentualmente mais significativo nas altas frequências, onde o nível de sinal de resposta é menor (Figura 6.7). De fato, pode-se observar que o estimador $\hat{H}_2$ diverge completamente do valor de H teórico para esta faixa de frequências. Observa-se uma queda acentuada na função de coerência após a frequência natural do sistema, mas isto não afeta o estimador $\hat{H}_1$.

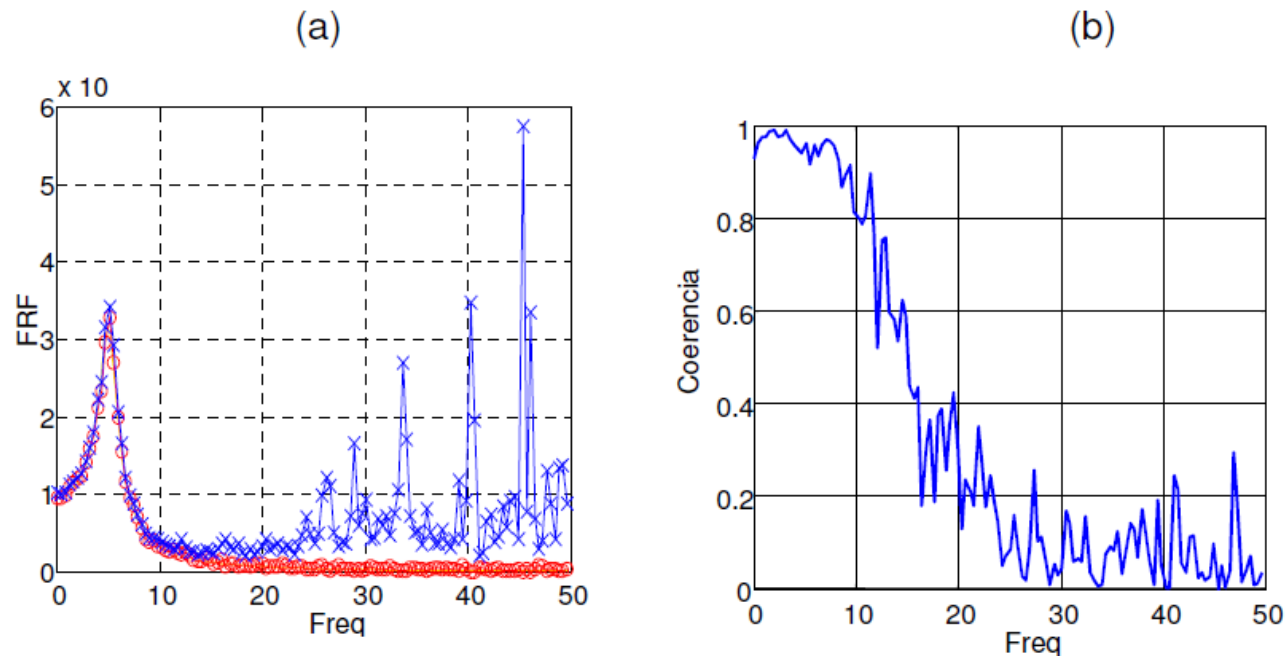


Figura 6.7. (a) Comparação de $H(f)$ teórico ('—') com estimadores $\hat{H}_1$ ('o-') e $\hat{H}_2$ ('x-') para $n = 4096$, $nb=16$; $N=256$ adicionando ruído na saída do sistema. (b) Função coerência ordinária.

Relações Entrada/Saída

Quando há ruídos aditivos não correlacionados atuando simultaneamente na entrada e na saída (Figura 6.8), há uma superposição dos efeitos analisados anteriormente, e pode-se observar que $\hat{H}_1 < \hat{H}_2$ em todo intervalo analisado. Neste caso observa-se que, na região da ressonância, o estimador $\hat{H}_2$ está mais próximo do valor analítico enquanto que fora da ressonância o estimador $\hat{H}_1$ é nitidamente melhor.

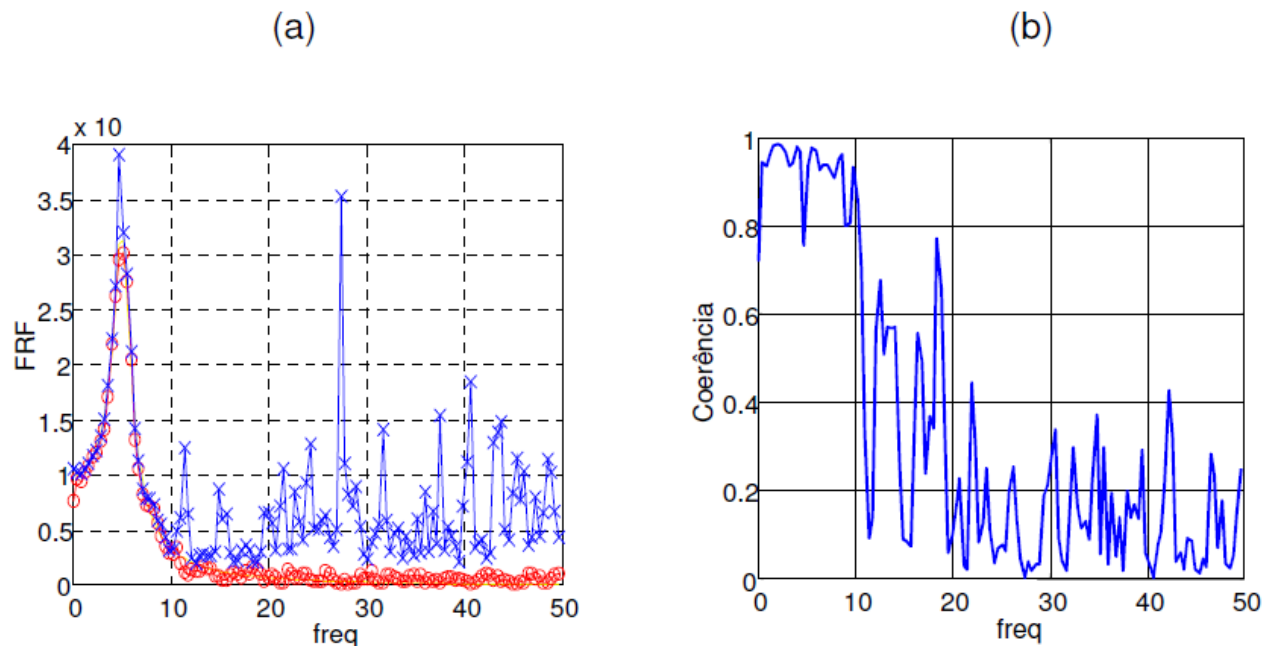


Figura 6.8. (a) Comparação de $H(f)$ teórico ('—') com estimadores $\hat{H}_1$ ('o-') e $\hat{H}_2$ ('x-') para $n = 4096$, $nb=16$; $N=256$ adicionando ruído na entrada e na saída do sistema. (b) Função coerência ordinária.